

## ANEXO 37. PLAN DE REVEGETACIÓN AL CIERRE DEL PROYECTO

### ADENDA A DIA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTEL DE AVES FUNDO EL QUILLAY”

Informe preparado para



Agrícola Ariztía Ltda

Informe MP 623 – 2023

Diciembre de 202

Las Condes  
Cruz del Sur 251  
Tel. (562) 2495 8672

Puerto Varas  
Tel. (569) 9410 2085

[www.mejores-practicas.com](http://www.mejores-practicas.com)

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – AGUA  
CAMBIO CLIMÁTICO – COMUNIDADES

# PLAN DE CIERRE Y ABANDONO PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTEL DE AVES FUNDO QUILLAY

Camila Del Pilar

AGRÍCOLA ARIZTÍA LTDA. Diciembre 2023

## Contenido

|       |                                                                 |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1.    | Introducción.....                                               | 2 |
| 2.    | Objetivos.....                                                  | 2 |
| 2.1   | Objetivo General.....                                           | 2 |
| 2.2   | Objetivos Específicos .....                                     | 2 |
| 3.    | Antecedentes Generales.....                                     | 2 |
| 3.1   | Antecedentes del Proyecto .....                                 | 2 |
| 3.2   | Vegetación existente en el área del proyecto .....              | 3 |
| 3.3   | Restauración de geoforma o morfología.....                      | 3 |
| 3.4   | Protocolo de manejo de revegetación.....                        | 3 |
| 3.4.1 | Diseño de la revegetación .....                                 | 4 |
| 3.4.2 | Especies objetivo .....                                         | 4 |
| 3.4.3 | Medidas de protección al establecimiento de la vegetación ..... | 5 |
| 3.4.4 | Técnicas de plantación .....                                    | 6 |
| 3.4.5 | Actividades para asegurar el éxito de la medida .....           | 6 |
| 4.    | Cronograma de actividades .....                                 | 7 |
| 5.    | Recomendaciones .....                                           | 8 |

## 1. Introducción

El presente informe corresponde a un plan de revegetación posterior a la fase de cierre y abandono del Proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay, emplazado en la Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

El presente plan de revegetación se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, de 2020; dado que existen partes y obras del proyecto en las que se considera la corta de vegetación existente en el área de emplazamiento de este, específicamente en las que corresponden las obras permanentes del Proyecto.

## 2. Objetivos

### 2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es definir las medidas y criterios a comprometer para la revegetación del área de intervención del proyecto de Ampliación y Optimización de Plantel de Aves Fundo Quillay al momento de su fase de cierre y abandono, específicamente para las obras permanentes del mismo.

### 2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Detallar el plan de revegetación para la fase de cierre y abandono del proyecto, de acuerdo con las características de este.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de estas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida al cabo de un año.

## 3. Antecedentes Generales

### 3.1 Antecedentes del Proyecto

El Proyecto considera el reacondicionamiento de los pabellones existentes para transformarlos en pabellones con ventilación tipo túnel, como consecuencia operativa, un aumento en la capacidad de alojamiento de aves pollo de cada pabellón, aumentando de aproximadamente 11 aves pollo por m<sup>2</sup> a 15 aves el m<sup>2</sup> en el caso de operar con pollos machos o de 17 aves el m<sup>2</sup> en el caso de operar con pollos hembras.

Adicionalmente, se proyecta la construcción de 44 nuevos pabellones de 2.400 m<sup>2</sup> cada uno, junto con sus obras complementarias, donde se llevará a cabo la crianza de aves pollos de acuerdo con lo autorizado por RCA N°376/2001 con la misma capacidad de alojamiento por m<sup>2</sup> que la recién indicada.

### 3.2 Vegetación existente en el área del proyecto

En función del levantamiento de información en el área de emplazamiento del proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos en la Línea de Base de la componente Flora y Vegetación se ha determinado que la vegetación a intervenir corresponde mayoritariamente a formaciones vegetacionales en donde predominan las unidades de Bosque Nativo.

Específicamente para las áreas de obras permanentes para las cuales se presenta en plan de cierre específicamente de revegetación, se registraron las unidades de vegetación y especies asociadas presentadas en la Tabla 3-1 y se han desarrollado para una superficie de 27,216 ha.

Tabla 3-1. Unidades de vegetación y especies a intervenir por las obras permanentes del Proyecto

| Cobertura Vegetacional                         | Especies a intervenir                                                                                    | Superficie (Ha) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bosque Nativo                                  | <i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolia</i> ,<br><i>Vachellia caven</i> , <i>Retanilla trinervia</i> | 6,065           |
| Matorral                                       | <i>Baccharis linearis</i> , <i>Schinus latifolia</i> , <i>Retanilla trinervia</i>                        | 2,760           |
| Plantación Forestal                            | <i>Eucalyptus globulus</i>                                                                               | 0,01            |
| Pradera Silvestre y Terreno Agrícola degradado | <i>Brassica rapa</i> , <i>Silybum marianum</i>                                                           | 18,381          |
| Total superficie (Ha)                          |                                                                                                          | 27,216          |

Fuente: Elaboración propia, 2023.

### 3.3 Restauración de geoforma o morfología

Para la recuperación de la geoforma del área del proyecto, se utilizará el material de escarpe que corresponderá al primer metro de profundidad, y que será recuperado previo a la extracción y acumulado en un centro de acopio a la espera de la etapa de cierre y abandono del Proyecto.

### 3.4 Protocolo de manejo de revegetación

Se detalla a continuación el protocolo de manejo de la revegetación asociado al presente plan.

### 3.4.1 Diseño de la revegetación

El diseño de la revegetación de las áreas que quedarán denudadas luego de la fase de cierre y abandono específicamente para los sectores de intervención de obras permanentes del proyecto, está considerando mediante el establecimiento de una plantación con las especies definidas para el presente plan como se detalla a continuación (Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Diseño de a revegetación en función de la cobertura de vegetación existente

| Unidad de vegetación | Especies a revegetar                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bosque Nativo        | <i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolia</i> , <i>Vachellia caven</i> ,<br><i>Retanilla trinervia</i> |
| Matorral             | <i>Baccharis linearis</i> , <i>Schinus latifolia</i> , <i>Retanilla trinervia</i>                        |
| Plantación Forestal  | <i>Eucalyptus globulus</i>                                                                               |

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Como se puede apreciar en la Tabla 3-2, para el caso de las Pradera silvestres y cultivos agrícolas se apela a la colonización de las mismas especies por ser de origen adventicio, de tipo biológico anual y su alto nivel de colonización.

### 3.4.2 Especies objetivo

Las especies objetivo del presenta plan corresponden a las indicadas en la Tabla 3-2. Se considera una densidad de plantación de 550/ind/ha.

Las plantas serán obtenidas de viveros de la comuna de San Antonio o de la provincia en donde se localiza en proyecto, certificados por el SAG, con el fin de asegurar plantas de calidad.

Cada planta de las especies objetivo definida, será escogida asegurando la buena calidad de estas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.
- Relación adecuada de raíz y tallo (CONAF, 2013<sup>1</sup>).

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013), se considera lo siguiente:

---

<sup>1</sup> CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta)
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, estas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

### 3.4.3 Medidas de protección al establecimiento de la vegetación

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada a los procesos de cierre y abandono del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración del material de escarpe (terreno vegetal), cada una de las áreas abandonadas será cercada con el fin de proteger el establecimiento posterior de la pantalla vegetal y de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación;

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de esta. En la fase de Charla de abandono del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.
- Para evitar el daño que pueden provocar lagomorfos (liebres y/o conejos) sobre la revegetación de las áreas se implementará un programa de control que consiste en la instalación de protecciones individuales para cada uno de los ejemplares reforestados con cartonplast o similar, o en su defecto se podrá usar malla hexagonal con tutores de coligue de 70 cm de largo y 1,5 cm de diámetro aproximadamente o malla corrumet.; estas 2 últimas opciones se deberán reforzar con malla rashell para protección del viento. Ante un eventual ataque severo, se considerará la instalación en cada planta una malla tipo gallinero o plástica, o bien una protección de papel aluminio (similar a los envases tetra pack) la que será fijada en terreno mediante el uso de tutores. En el primer caso la malla deberá ser enterrada a unos 10 cm de profundidad.

#### 3.4.4 Técnicas de plantación

Cabe destacar que se recomienda realizarla la plantación de las especies de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño sucesiva a la fase de cierre. En caso de que los tiempos no calcen, se puede ver una disminución de la sobrevivencia de las especies a plantar si no se refuerzan con medidas adicionales.

Para el establecimiento de los individuos, tanto de la pantalla vegetal, como la revegetación interior, se realizarán casillas manuales. Cada casilla debe tener la siguiente medida:

- 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,3 m de profundidad, con 2 colectores de agua lluvia de 0,15 m de ancho x 1 m de largo c/u (CONAF, 2013).
- Se considera una densidad de plantación de para el caso de la revegetación de 550 ind/ha. con un espaciamiento de 1x1 metro.
- Al efectuar la técnica de plantación manual, se debe tener especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013).
- La planta se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

#### 3.4.5 Actividades para asegurar el éxito de la medida

A continuación, se detallan las actividades posteriores a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Cortafuego perimetral: En cada uno de los sectores en donde se establecerá las medidas definidas en el presente plan, se realizará un cortafuegos perimetral de 1 metro de ancho. Este cortafuegos será monitoreado para eliminar vegetación que se pueda establecer en el mismo, así como potencial basura que se pueda desplazar en él.
- Uso de fertilizante: Para la plantación de las especies objetivo del presente plan se utilizará fertilizante NPK con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua con la captación de nutrientes de manera eficaz y suficiente para asegurar la supervivencia y crecimiento inicial acelerado de la planta garantizando una ocupación óptima del suelo.
- Control de Malezas: Actividad que consiste en la eliminación y despeje de malezas (pastos y matorrales) presentes en el área cercana a la planta o a la plantación y que puede afectar el



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Monitoreos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Fuente: Elaboración propia, 2023

## 5. Recomendaciones

Transcurrido un año, la tasa de sobrevivencia de las especies debe ser igual o superior al 85% de la revegetación inicial, tanto para la pantalla vegetal, así como para la revegetación a establecer al interior de esta.